

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 04: 矩陣線性方程組與數學歸納法（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考數學附加卷高頻必選大題（A-Q01 矩陣運算與線性方程組 20 分、A-Q05 數學歸納法與數論整除 20 分）+ 正卷二階行列式應用。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 綜合轉換與代數表徵（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 深度推理與參數討論（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵關係式或方法步驟。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。關鍵定理判定或結論獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1.5 分）

已知二階矩陣 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ，則其逆矩陣 A^{-1} 為（ ）。

(A) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

(E) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 二階逆矩陣伴隨矩陣公式。
- **【規範解析】**

對於二階矩陣 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ，若 $\det(M) = ad - bc \neq 0$ ，則：

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

本題中：

$$\det(A) = 3(2) - 1(5) = 6 - 5 = 1$$

因此：

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$$

故正確選項為 **(A)**。

- **【干擾項剖析】**
 - 選項 (B) 副對角線未變號；
 - 選項 (C) 主對角線符號弄反；
 - 選項 (D) 忘記調換主對角線元素。

題 02 (難度：Level 2·5 分)

若二階行列式 $\begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$ ，則實數 x 的值為 ()。

- (A) $x = 3$ 或 $x = -2$
- (B) $x = -3$ 或 $x = 2$
- (C) $x = 6$ 或 $x = -1$
- (D) $x = 1$ 或 $x = 6$
- (E) $x = 0$

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 二階行列式展開與一元二次方程求解。
- **【規範解析】**

由二階行列式定義展開：

$$\begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = x(x-1) - 2(3) = x^2 - x - 6$$

令其等於 0：

$$x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ 或 } x = -2$$

故正確選項為 **(A)**。

- **【干擾項剖析】**
 - 選項 (B) 因式分解符號弄反；
 - 選項 (C) 誤將 -2×3 算為加法。

題 03 (難度: Level 2 · 5 分)

三階行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ 的值為 ()。

- (A) 15
(B) 21
(C) 27
(D) 33
(E) -11

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】** 三階行列式按行按列展開法則。
- **【規範解析】**

按第一行展開：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

計算各二階子式：

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3(5) - 4(1) = 15 - 4 = 11$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 0(5) - 4(2) = 0 - 8 = -8$$

代入得：

$$1(11) - 2(-8) + 0 = 11 + 16 = 27$$

故正確選項為 **(C)**。

題 04 (難度: Level 3 · 5 分)

設矩陣 $R = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}$ 表示平面逆時針旋轉 60° 的變換矩陣。若向量 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 經該變換後得到向量 $\vec{w} = R\vec{v}$ ，則 $\vec{w}$ 的坐標為 ()。

- (A) $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$
(B) $\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$
(D) $\begin{pmatrix} 2 \\ 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$
(E) $\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 旋轉矩陣運算與幾何坐標變換。
- **【規範解析】**

代入三角函數值： $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ ， $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

$$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

計算矩陣與向量乘法：

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(2) + 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(2) + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

故正確選項為 **(A)**。

題 05（難度：Level 3·5 分）

用數學歸納法證明某數學命題 $P(n)$ 。若已證明：

- (1) 當 $n = 1$ 時命題 $P(1)$ 成立；
 - (2) 假設當 $n = k$ ($k \geq 1$) 時 $P(k)$ 成立，可推證 $P(k + 2)$ 也成立。
- 則依據上述證明，能斷定命題 $P(n)$ ()。
- (A) 對所有正整數 n 均成立
 - (B) 對所有正偶數 n 均成立
 - (C) 對所有正奇數 n 均成立
 - (D) 僅對 $n = 1, 2, 3$ 成立
 - (E) 不能斷定對任何大於 1 的正整數成立

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】** 數學歸納法的演繹鏈結構與遞推步長。
- **【規範解析】**

數學歸納法的遞推步長為 2（從 k 到 $k + 2$ ）。

由基礎步驟 $n = 1$ 成立，根據遞推步驟：

- $n = 1$ 成立 $\Rightarrow n = 1 + 2 = 3$ 成立；
 - $n = 3$ 成立 $\Rightarrow n = 3 + 2 = 5$ 成立；
 - 依此類推，對所有形如 $2m - 1$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 的正奇數均成立。
- 但由於未驗證 $n = 2$ 的基礎步驟，因此無法斷定對偶數成立。
- 故正確選項為 **(C)**。

題 06（難度：Level 3·5 分）

關於 x, y 的二元一次線性方程組 $\begin{cases} kx + 2y = 1 \\ 2x + ky = -1 \end{cases}$ 無解，則實數常數 k 的值為 ()。

- (A) $k = 2$
- (B) $k = -2$
- (C) $k = \pm 2$
- (D) $k = 0$
- (E) $k = 1$

- **【標準答案】(B)**
- **【核心考點】** 線性方程組係數行列式與解的判定準則。
- **【規範解析】**

係數矩陣的行列式為：

$$D = \begin{vmatrix} k & 2 \\ 2 & k \end{vmatrix} = k^2 - 4$$

方程組無解或有無窮多解的必要條件是 $D = 0 \Rightarrow k^2 - 4 = 0 \Rightarrow k = \pm 2$ 。

- 當 $k = 2$ 時，方程組為：

$$\begin{cases} 2x + 2y = 1 \\ 2x + 2y = -1 \end{cases}$$

兩方程左邊完全相同但右邊矛盾 ($1 \neq -1$)，此時顯然無解！

等等！讓我們認真檢驗 $k = -2$ 與 $k = 2$ ：

當 $k = 2$ 時：兩式相加得 $4x + 4y = 0 \Rightarrow x + y = 0$ ，但原式第一式為 $2(x + y) = 1 \Rightarrow x + y = \frac{1}{2}$ ，矛盾，無解！

當 $k = -2$ 時：

$$\begin{cases} -2x + 2y = 1 \\ 2x - 2y = -1 \end{cases}$$

第二式兩邊乘以 -1 得 $-2x + 2y = 1$ ，與第一式完全一致！此時方程組有**無窮多解**！

因此，只有 $k = 2$ 時方程組無解，而 $k = -2$ 時有無窮多解。

等等，本題中正確選項為 $k = 2$ ！

故正確選項為 **(A)**。

- **【⚠ 易錯警示】**

本題是四校聯考典型陷阱題！若只算係數行列式等於 0 就貿然選 (C)，將扣除全部分數。必須具體代入檢驗兩方程常數項是否成比例。

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3 · 滿分 15 分）

已知二階矩陣 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，單位矩陣記為 $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(a) 計算矩陣多項式 $A^2 - 5A + 6I$ ，並由此求出逆矩陣 A^{-1} 。(7 分)

(b) 利用 (a) 的結論將 A^4 化為 $pA + qI$ 的形式（其中 p, q 為常數），並求出矩陣 A^4 的各項元素。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 計算 A^2 ：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16-2 & -8-2 \\ 4+1 & -2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -10 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

【M2A1】- 計算 $A^2 - 5A + 6I$ ：

$$A^2 - 5A + 6I = \begin{pmatrix} 14 & -10 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 20 & -10 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

【M1A1】- 由 $A^2 - 5A + 6I = 0$ ，兩邊變形得：

$$A(5I - A) = 6I \Rightarrow A \left[\frac{1}{6}(5I - A) \right] = I$$

【M1】- 故逆矩陣為：

$$A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \left[\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

【A1】

(b)

- 由 (a) 知 $A^2 = 5A - 6I$ 。【M1】- 兩邊乘以 A ：

$$A^3 = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A = 19A - 30I$$

【M2】- 再乘以 A ：

$$A^4 = 19A^2 - 30A = 19(5A - 6I) - 30A = 95A - 114I - 30A = 65A - 114I$$

【M2A1】故 $p = 65, q = -114$ 。- 代入矩陣 A 與 I 計算各元素：

$$\begin{aligned} A^4 &= 65 \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 114 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 260 & -130 \\ 65 & 65 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 114 & 0 \\ 0 & 114 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 146 & -130 \\ 65 & -49 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

【A2】

題 08 (難度：Level 4 · 滿分 15 分)

用數學歸納法證明：對任意正整數 $n \geq 1$ ，代數式 $5^{2n-1} + 1$ 均能被 6 整除。(15 分)

【規範解答與評分細則】

- 【第一步：基礎步驟 (Base Case)】

當 $n = 1$ 時：

$$5^{2(1)-1} + 1 = 5^1 + 1 = 6$$

【M2】因為 $6 = 6 \times 1$ ，顯然能被 6 整除。

因此，當 $n = 1$ 時命題成立。【A2】

- 【第二步：歸納假設 (Inductive Hypothesis)】

假設當 $n = k$ ($k \geq 1, k \in \mathbb{N}^*$) 時命題成立，即：

$$5^{2k-1} + 1 = 6M \quad (\text{其中 } M \in \mathbb{Z})$$

【M3】亦即 $5^{2k-1} = 6M - 1$ 。

- 【第三步：歸納推導 (Inductive Step)】

考察當 $n = k + 1$ 時的代數式：

$$5^{2(k+1)-1} + 1 = 5^{2k+1} + 1 = 5^2 \cdot 5^{2k-1} + 1 = 25 \cdot 5^{2k-1} + 1$$

【M3】將歸納假設 $5^{2k-1} = 6M - 1$ 代入：

$$25(6M - 1) + 1 = 25 \cdot 6M - 25 + 1 = 150M - 24$$

【M2】提取公因數 6：

$$= 6(25M - 4)$$

【A2】因為 $M \in \mathbb{Z}$ ，所以 $25M - 4$ 亦為整數。

因此，當 $n = k + 1$ 時，代數式 $5^{2(k+1)-1} + 1$ 也能被 6 整除。【B1】

• 【結論】

綜上所述，由數學歸納法可知，對任意正整數 $n \geq 1$ ， $5^{2n-1} + 1$ 均能被 6 整除。

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4 · 滿分 20 分）

設實數 k 為常數，矩陣 $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix}$ 。

(a) 計算行列式 $\det(M)$ ，並將其因式分解為最簡形式。(8 分)

(b) 討論關於未知數 x, y, z 的三元一次線性方程組：

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

在不同實數 k 取值下解的情況（說明何時有唯一解、無解或有無限多解）。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 利用行列式性質進行初等行變換化簡：

第 2 行減去第 1 行 ($R_2 - R_1$)，第 3 行減去第 1 行 ($R_3 - R_1$)：

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-1 \end{vmatrix}$$

【M4】- 該行列式已化為上三角行列式，其值等於主對角線元素之積：

$$\det(M) = 1 \cdot (k-1) \cdot (k^2-1)$$

【M2】- 因式分解 $k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$ ：

$$\det(M) = (k-1) \cdot (k-1)(k+1) = (k-1)^2(k+1)$$

【A2】

(b)

- 寫出增廣矩陣：

$$\tilde{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 2 \\ 1 & 1 & k^2 & 4 \end{array} \right)$$

【M1】- 進行高斯消元， $R_2 - R_1$ 和 $R_3 - R_1$ ：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & 3 \end{array}\right)$$

【M3】- 情況一： $\det(M) \neq 0$ ，即 $k \neq 1$ 且 $k \neq -1$

此時係數行列式非零，主對角線元素均非零，方程組有唯一解。【A3】

(解為 $y = \frac{1}{k-1}$ ， $z = \frac{3}{k^2-1}$ ， $x = 1 - y - z$) - 情況二： $k = 1$

代入簡化矩陣：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

第二行對應方程 $0x + 0y + 0z = 1$ ，此方程顯然矛盾無解！

故當 $k = 1$ 時，方程組無解。【A2】- 情況三： $k = -1$

代入簡化矩陣：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

第三行對應方程 $0x + 0y + 0z = 3$ ，此方程矛盾無解！

故當 $k = -1$ 時，方程組亦無解。【A2】- 總結結論：

- 當 $k \neq 1$ 且 $k \neq -1$ 時，方程組有唯一解；
- 當 $k = 1$ 或 $k = -1$ 時，方程組無解；
- 不存在使方程組有無限多解的實數 k 。【B1】

題 10 (難度：Level 5 · 滿分 20 分)

(a) 設 $\theta \neq m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$)。利用數學歸納法證明：對任意正整數 $n \geq 1$ ，均有恆等式：

$$\cos\theta \cos(2\theta) \cos(4\theta) \cdots \cos(2^{n-1}\theta) = \frac{\sin(2^n\theta)}{2^n \sin\theta}$$

(12 分)

(b) 利用 (a) 的結論，計算下列連乘積的精確數值：

$$P = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}$$

(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 【第一步：基礎步驟】

當 $n = 1$ 時：

左邊 $= \cos(2^0\theta) = \cos\theta$ 。【M1】

$$\text{右邊} = \frac{\sin(2^1\theta)}{2^1\sin\theta} = \frac{\sin(2\theta)}{2\sin\theta} = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{2\sin\theta} = \cos\theta。 \quad \text{【M2】}$$

左邊 = 右邊，當 $n = 1$ 時等式成立。【A1】 - 【第二步：歸納假設】

假設當 $n = k$ ($k \geq 1$) 時等式成立，即：

$$\cos\theta\cos(2\theta)\cdots\cos(2^{k-1}\theta) = \frac{\sin(2^k\theta)}{2^k\sin\theta}$$

【M2】 - 【第三步：歸納推導】

考察當 $n = k + 1$ 時的左邊乘積：

$$\text{左邊} = [\cos\theta\cos(2\theta)\cdots\cos(2^{k-1}\theta)] \cdot \cos(2^k\theta)$$

【M2】

代入歸納假設：

$$= \frac{\sin(2^k\theta)}{2^k\sin\theta} \cdot \cos(2^k\theta) = \frac{\sin(2^k\theta)\cos(2^k\theta)}{2^k\sin\theta}$$

【M2】

應用二倍角公式 $\sin(2A) = 2\sin A\cos A \Rightarrow \sin A\cos A = \frac{1}{2}\sin(2A)$ ：

$$= \frac{\frac{1}{2}\sin(2 \cdot 2^k\theta)}{2^k\sin\theta} = \frac{\sin(2^{k+1}\theta)}{2^{k+1}\sin\theta} = \text{右邊}$$

【A2】

因此，當 $n = k + 1$ 時等式也成立。 - 由數學歸納法可知，原恆等式對所有正整數 $n \geq 1$ 均成立。

(b)

- 觀察目標式 $P = \cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{2\pi}{7}\cos\frac{4\pi}{7}$ ，這是 (a) 問在 $\theta = \frac{\pi}{7}$ 且 $n = 3$ 時的特例。【M2】 - 將 $\theta = \frac{\pi}{7}$ 和 $n = 3$ 代入 (a) 問的公式：

$$P = \frac{\sin(2^3 \cdot \frac{\pi}{7})}{2^3\sin\frac{\pi}{7}} = \frac{\sin\frac{8\pi}{7}}{8\sin\frac{\pi}{7}}$$

【M2A1】 - 利用正弦誘導公式化簡分子：

$$\sin\frac{8\pi}{7} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{7}\right) = -\sin\frac{\pi}{7}$$

【M2】 - 代入得：

$$P = \frac{-\sin \frac{\pi}{7}}{8\sin \frac{\pi}{7}} = -\frac{1}{8}$$

【A1】

故該連乘積的精確值為 $-\frac{1}{8}$ 。